

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Acreditación Institucional en Alta Calidad

¿Sobrevive un clasificador difuso-evolutivo a 2026?

Riesgo de commits del kernel de Linux

Juan Felipe Rodríguez Galindo
20261595004
Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones
Inteligencia Computacional, 2026



El problema

Qué commits van a necesitar una corrección

Etiqueta explícita

En el kernel, el trailer `Fixes:` de un commit posterior señala al culpable. Un commit es **riesgoso** si alguien lo cita así en $\leq$ 90 días.

2026: llega la IA

v7.0 pide declarar `Assisted-by:`; en octubre se retira porque solo $\sim$10 % lo declaraba. La era IA se define por fecha.

Pregunta

¿Un clasificador de $\leq$15 reglas difusas ajustadas con un algoritmo genético **mantiene** su desempeño de 2019–2025 en 2026?

Éxito (fijado antes):

C1 AUC-PR $\geq$ 95 % del mejor clásico
C2 cae menos que ese clásico
C3 IC excluye la prevalencia + McNemar



Estado del arte y brecha

58 trabajos verificados en arXiv y OpenAlex (PRISMA)

- JIT se valida casi siempre con un corte o validación cruzada, y se mide con AUC-ROC o F1.
- A nivel de commit, lo difuso y lo evolutivo solo son piezas auxiliares (ponderar, agrupar, ajustar).
- La deriva está demostrada, pero ningún estudio reporta AUC-PR.
- En el kernel, con la prevalencia real, el PR-AUC cae de 0,805 a 0,016.

Brecha

No hay un clasificador de reglas difusas evolucionado a nivel de commit, evaluado con partición temporal y AUC-PR, ni medido en 2026.



Datos

Minería del historial completo de `torvalds/linux`

612.811

commits 2019–2026

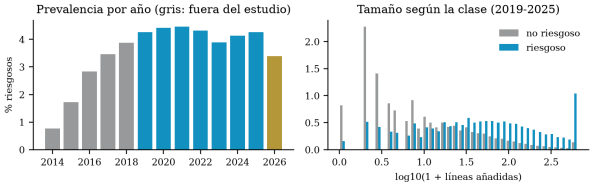
3,9 %–4,5 %

prevalencia anual

22

variables: tamaño, difusión, revisión, propósito, experiencia

Autores anonimizados; censura de 90 días.

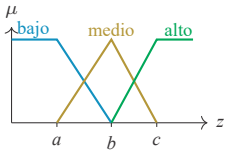


Antes de 2019 la prevalencia sube por la adopción de `Fixes:`, así que se entrena desde 2019. El tamaño es la señal dominante: la prevalencia va de 0,9 % a 11,7 % entre quintiles. Ya hay deriva antes de 2026: `Reviewed-by` por commit pasa de 0,42 a 0,71.



Modelo y protocolo

Sistema difuso genético tipo Pittsburgh



Cuantiles → 3 términos de Ruspini → reglas de ≤ 3 antecedentes (producto, O probabilístico).
El AG ajusta vértices y reglas; aptitud = AUC-PR $- \lambda \cdot$antecedentes.

Variante sin evolución: la solución voraz que siembra el AG.

Referencias: clase mayoritaria, regresión logística, *gradient boosting*.

Partición temporal: validación creciente 2023, 2024, 2025 con hueco de 90 días; prueba ene–jul 2026, evaluada **una vez**, con huella SHA-256.

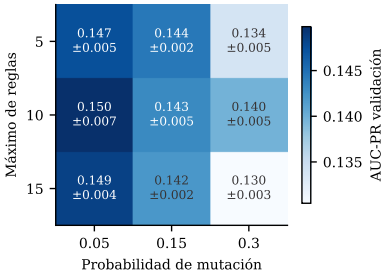
Métricas: AUC-PR (principal), MCC, AUC-ROC, IC 95 % *bootstrap*, McNemar, Friedman–Nemenyi.

Entrenamiento: búsqueda aleatoria (14 configuraciones), sensibilidad 3×3, 5 semillas, configuración congelada.



Experimentación en validación

La evolución mejora y simplifica



Mutación baja gana (0,1486 frente a 0,1347); el máximo de reglas casi no importa.

Modelo (AUC-PR validación)	
Gradient boosting	0,1578
Difuso-evolutivo (5 semillas)	**0,1495**
Regresión logística	0,1486
Sin evolución	0,1206
Clase mayoritaria	0,0410

Hallazgo

Sin evolución: 15 reglas, 29 antecedentes. Con evolución: **3–6 reglas** y más AUC-PR.



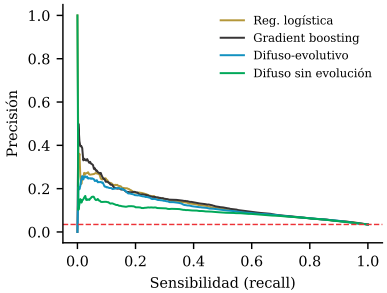
Resultados en 2026

54.373 commits, prevalencia 3,46 %, evaluación única

Modelo	AUC-PR	Caída
Gradient boosting	0,1320	16,3 %
Regresión logística	0,1274	14,2 %
Difuso-evolutivo	**0,1202**	19,5 %
Sin evolución	0,0901	25,3 %
Clase mayoritaria	0,0346	–

C1 no se cumple: 91,1 % (meta 95 %).
C2 no se cumple: cae más que el GB.
C3 parcial: IC [0,108; 0,128] excluye la prevalencia, pero McNemar favorece a las referencias.

Friedman $p = 0{,}0043$; Nemenyi CD = 3,05.





Qué aprendió y dónde falla

Interpretabilidad y umbral

Las 5 reglas (semilla de referencia)

R1 (0,62) líneas añadidas alto ($\geq$16)
R2 (0,29) líneas añadidas alto Y archivos alto ($\geq$2)
R3 (0,21) un subsistema Y no borra líneas
R4 (0,13) $\geq$2 subsistemas Y borra 1–4 líneas
R5 (0,12) $\geq$2 subsistemas

27 parámetros frente a 5.765 del *gradient boosting*.

El umbral no se transfiere: con pocas reglas el puntaje es escalonado; el corte de 2025 marca entre 0,0 % y 17,9 % de 2026 según la semilla.

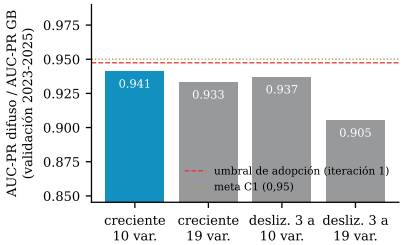
Errores: no marca commits pequeños (sensibilidad 0 en los tres quintiles inferiores) y rinde menos en correcciones (0,088 frente a 0,126).

`Assisted-by:` todos rinden peor (difuso 0,055, GB 0,067).



Iteración 2 y limitaciones

CRISP-ML(Q): volver al modelado, con reglas fijadas antes



Ventana deslizante de 3 años y 19 variables: ninguna supera a la iteración 1 en validación. **No se adoptó y la prueba no se volvió a usar.**

- La prueba se miró con modelos simples en la factibilidad; se declara.
- `Fixes:` acierta el ∼81 %; la censura ignora errores tardíos.
- `Assisted-by` es una cota inferior.
- Un solo proyecto; la búsqueda quedó en el borde del espacio.
- McNemar con umbral fijo castiga a quien marca más.



Conclusiones

No alcanzó la meta

91,1 % del GB y más caída en 2026 (19,5 % frente a 16,3 %). Se reporta tal cual.

Pero es útil y legible

3,5× la prevalencia con 3–6 reglas; la evolución aporta 33 % y simplifica.

Siguiente paso

Recalibrar el umbral con datos recientes y premiar la estabilidad temporal en la aptitud.

La interpretabilidad cuesta ∼9 puntos de AUC-PR y no dio robustez frente a la deriva de 2026.

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Acreditación Institucional en Alta Calidad

www.udistrital.edu.co

VIGILADO MINEDUCACIÓN.
Diseño: Unidad de Publicaciones
Universidad Distrital Francisco José de Caldas



Gracias

Preguntas y discusión

Juan Felipe Rodríguez Galindo
Maestría en Ciencias de la Información
y las Comunicaciones
Inteligencia Computacional